SƠ ĐỒ TƯ DUY NGƯỢC HÌNH CÂY THÔNG (PINE-TREE MINDMAP)

BẺ KHÓA Ý PHÂN HÓA 9+: ĐƯỜNG THẲNG HK ĐI QUA TRUNG ĐIỂM E CỦA AB

(Dữ liệu thuần công thức logic toán học • Trích xuất từ Đề 07 / Tuyển tập 55 Đề Vào Lớp 10)

[ĐÍCH ĐẾN]: $E = HK \cap AB$ LÀ TRUNG ĐIỂM AB

$$\iff \boldsymbol{EA = EB = \frac{AB}{2}}$$

$\Uparrow$ Bắc cầu qua đoạn thẳng trung gian: $\boldsymbol{EA = EH}$ và $\boldsymbol{EB = EH}$

$\Uparrow$ Hai tam giác cân: $\boldsymbol{\triangle EAH}$ cân tại $\boldsymbol{E}$ $\boldsymbol{(EA = EH)}$ & $\boldsymbol{\triangle EHB}$ cân tại $\boldsymbol{E}$ $\boldsymbol{(EB = EH)}$

(Trong tam giác vuông AHB vuông tại H, trung tuyến ứng với cạnh huyền $EH = \frac{AB}{2}$)

$\Uparrow$ Chuyển hóa góc phụ trong $\triangle AHB$:

$$\boldsymbol{\widehat{EHA} = \widehat{EAH}} \iff \boldsymbol{\widehat{EHB} = 90^\circ - \widehat{EHA} = 90^\circ - \widehat{EAH} = \widehat{EBH}}$$

[NHÁNH 1 – TỨ GIÁC NỘI TIẾP]:

Tứ giác $AHKM$ nội tiếp

$$\Longrightarrow \boldsymbol{\widehat{EHA} = \widehat{AHK} = \widehat{AMN} = \widehat{ABN}}$$

(hai góc nội tiếp cùng chắn $\overset{\frown}{AN}$ trong (O))

[NHÁNH 2 – CẶP GÓC SO LE TRONG]:

$AH \parallel BN$ (cùng $\perp MB$)

$$\Longrightarrow \boldsymbol{\widehat{EAH} = \widehat{HAB} = \widehat{ABN}}$$

(hai góc so le trong tạo bởi cát tuyến AB)

[GỐC RỄ KHỞI PHÁT]:

MN là đường kính của (O) $\Longrightarrow$ $\boldsymbol{\widehat{MBN} = 90^\circ}$ $\Longrightarrow$ $\boldsymbol{BN \perp MB}$ (Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

$AH \perp MB$ tại H $\Longrightarrow$ $\boldsymbol{AH \parallel BN}$ và $\boldsymbol{\widehat{AHM} = \widehat{AKM} = 90^\circ}$ $\Longrightarrow$ $\boldsymbol{AHKM}$ NỘI TIẾP ĐƯỜNG KÍNH $\boldsymbol{AM}$

Quy tắc đọc ngược: Bắt đầu từ **[GỐC RỄ KHỞI PHÁT]** ở chân trang ⟶ Phân nhánh theo các véc-tơ suy luận ⟶ Hội tụ tại **[ĐÍCH ĐẾN]** ở đỉnh cây thông.